

实验动物福利与伦理审查表

编号: IACUC-D2024018-1

一、课题信息

课题负责人: 汪鸿章 联系电话: 13521199810 课题编号: SND2024018-1

课题名称: 三氯化铁溶液薄膜辅助液态金属液滴在活体组织包埋受限管腔内运动的 DSA 动态追踪研究

预期试验开始日期: 2026.07 预期试验结束日期: 2026.08

首次提交: 2026-06-20 续期: / 修改: /

二、试验主要操作人员名单

姓名	岗位职责	岗位证编号
刘中刚	试验操作及数据统计	1123112900010
唐威	试验操作及术后护理	1121052800080
李高建	动物麻醉及术后护理	1123112900008

三、实验动物需求

物种	猪		
品系/亚种/品种	巴马		
大致年龄/体重/大小	30±5kg		
性别	雌雄不限		
细菌学状态	无		
病毒状态	无		
来源	北京隆安实验动物养殖中心		
使用动物数量	1 只	使用笼具数量	1 个
主要饲养场所	模型动物护理中心		
操作场所	转化医学研究中心		

四、请详细说明试验研究的目的、动物品种选择的原理和需求数量的必要性, 有无相应的替代动物试验的方法

试验研究目的: 本研究拟利用活体猪股动脉及其周围组织环境, 评价三氯化铁(FeCl_3)溶液薄膜辅助液态金属液滴(LMD)在组织包埋的聚丙烯(PP)受限管腔内运动时的数字减影血管造影(DSA)可视性和动态追踪可行性。主要观察 LMD 在真实组织衰减、血管搏

动和临床介入影像条件下能否被清晰识别、连续定位并记录运动轨迹，为后续受限通道液态金属运动系统的影像引导和安全性评价提供依据。

本试验仅评价封闭人工管腔中的运动与成像性能，不研究 LMD 在血液中的直接推进或治疗作用。实验过程中，LMD 和 FeCl₃ 工作液均限制在完整 PP 管腔内，不与血液或血管内皮直接接触。

动物品种选择依据：选择猪作为实验动物，主要考虑其股动脉尺寸、组织厚度和介入操作空间适合放置内径 1.5 mm、壁厚 0.5 mm 的 PP 管，并可在临床 DSA 设备下进行实时成像。与小型动物相比，猪能够提供更接近临床介入尺度的组织衰减、血管解剖和操作条件，更适合验证该系统在活体组织包埋环境中的可视化与定位性能。

动物数量必要性：本研究属于技术原理验证，主要观察指标为 LMD 在活体组织衰减和 DSA 条件下的可见性、连续定位及运动轨迹记录可行性，不用于疗效比较或推断性统计。拟使用 1 头猪，在同一动物内完成预先设定的多次短时测试，以减少动物使用量；这些测试属于技术重复，不作为独立生物学重复。重复次数为 3-5 次，间隔时间为 5 分钟。如需扩大样本量或开展疗效/安全性统计验证，应另行进行样本量论证并提交伦理变更。

替代方法说明：体外透明管、组织仿体及离体组织可用于优化管径、液膜条件、LMD 尺寸和 DSA 成像参数，并将在动物试验前充分使用。但这些模型不能完全模拟活体组织衰减、血管搏动、呼吸运动、局部血流及真实介入操作环境，因此不能完全替代本次活体成像与动态追踪验证。

五、危险试剂（划“√”选择）

核查研究中是否将会使用到危险化学品、毒素、生物制品及放射性试剂。若有，是否有提供安全工作的环境进行相关操作。

危险试剂	有	无	试剂名称
危险化学品或药品	√		三氯化铁（FeCl ₃ ）溶液；液态金属材料；含碘造影剂；麻醉及镇痛药物（以兽医方案为准）
生物制品/感染剂		√	
放射性同位素		√	
重组 DNA		√	

请列出安全操作和处置有关该危险试剂以及接触到危险试剂的动物、仪器设备的 SOP 序号和名称。

相关 SOP：按试剂 SDS、动物中心及 DSA 平台现行操作规范和实验室危险废物管理制度执行。

基本要求：相关操作在指定区域内由经培训人员完成，使用二次容器和吸附/收集材料；发生泄漏时立即停止试验、隔离区域并按相应 SOP 处置。

六、请详细说明动物试验的内容、方法、过程（包括动物保定、注射、麻醉（麻醉药物使用的试剂、剂量、使用频率和给药途径）、手术及术后护理、疼痛的评估等）

1. 动物准备与术前评估：动物进入设施后按动物中心要求完成适应性饲养、健康检查和基线记录。术前禁食、禁水时长由动物中心兽医按批准 SOP 确定并记录；异常动物不纳入试验。

2. 麻醉、镇痛与监测：采用全身麻醉。术前按动物中心要求禁食、禁水并建立耳缘静脉通路。诱导前肌肉注射氯胺酮 10 mg/kg 和咪达唑仑 0.2 mg/kg；待动物充分镇静后，必要时经静脉缓慢给予丙泊酚 0.8 - 1.5 mg/kg，滴定至可安全气管插管。插管后以异氟烷 1.2% - 2.0%（氧气载气）维持麻醉，并根据呼吸状态实施机械通气。切皮前 30 min 肌肉或皮下注射丁丙诺啡 0.02 mg/kg，并在切口周围使用 2%利多卡因浸润麻醉，利多卡因总剂量不超过 8 mg/kg。术中持续监测心电图、心率、呼吸频率、血压、血氧饱和度、呼气末二氧化碳、体温及麻醉深度；所有药物由动物中心兽医根据体重、生命体征和药物供应情况复核、调整并记录。

3. 股动脉操作通路：动物取仰卧位，腹股沟区域备皮、消毒并铺无菌巾。由具备资质的介入或外科人员采用腹股沟小切口暴露股动脉的开放式入路，切口长度以能够安全显露和固定目标血管为限，逐层钝性分离并避免损伤股静脉和股神经；在直视下完成 PP 管放置、固定及密闭性检查。必要时按动物中心批准方案给予抗凝、补液及围术期抗感染处理。

4. PP 管与液态金属系统准备：使用内径 1.5 mm、壁厚 0.5 mm 的 PP 管。管路在体外完成清洁、消毒、完整性和密闭性检查，在内壁形成规定浓度的 FeCl_3 溶液薄膜并排除多余游离液体。LMD 及 FeCl_3 工作液始终限制在完整 PP 管腔内，不与血液或血管内皮直接接触。

5. 管路放置与 DSA 观察：在麻醉和影像引导下放置并固定 PP 管，以 DSA 确认位置、局部血管通畅及无造影剂外渗。将 LMD 置入管腔后进行连续或间歇 DSA 成像，记录可见性、位置、位移、速度、运动轨迹和通过目标管段的稳定性。提交前补充关键参数：LMD 体积：8 μL 、 FeCl_3 工作浓度：3.5 mol/L、单次测试时长：10 min、重复次数：5 次及间隔：5 min。

6. 术中安全观察与提前终止：同步观察生命体征、局部出血、血管痉挛或闭塞、管路移位、破损和液体泄漏。出现持续低氧、明显血流动力学不稳定、无法控制的出血、严重心律失常、管路破裂或 FeCl_3 /LMD 可能进入血管等情况时立即停止试验，由兽医实施急救或按批准方案处置。

7. 试验结束与动物处理：完成成像后确认 LMD 完全回收，缓慢取出 PP 管并检查其完整性，确认无残留或泄漏；对股动脉进行暂时止血并检查局部组织。本试验采用终末试验方案，动物在全部操作期间保持深麻醉，不进入苏醒期；随后按第九项实施过量麻醉联合放血安乐死，并由兽医确认死亡。

8. 样本与数据记录：完整记录麻醉、手术、DSA 成像、生命体征、异常事件及处置过程。根据研究需要，在不额外增加动物痛苦的前提下采集股动脉及周围组织进行肉眼和组织学检查，评价局部机械损伤、炎症或其他异常改变。

七、疼痛或痛苦以及试验终末点

试验中动物是否会遭遇疼痛或痛苦？请说明监测方式。若预期会发生疼痛或痛苦，请说明如何将痛苦减至最低（包括给予药物、剂量及给予方式）。

预计疼痛/不适：麻醉诱导、股动脉穿刺或切开、置管和切口处理可能造成短暂疼痛或不适；在有效全身麻醉和镇痛下完成全部侵入性操作。

监测与减轻措施：术中持续监测生命体征、麻醉深度、出血和肢体灌注。术前30 min 给予丁丙诺啡0.02 mg/kg肌肉或皮下注射，切皮前以2%利多卡因浸润切口，总剂量不超过8 mg/kg。若出现体动、保护性反射恢复或心率、血压较基线升高超过20%，立即暂停操作，由麻醉兽医加深麻醉并追加镇痛，确认反应消失后方可继续。本试验为终末试验，动物不进入恢复期。

人道终点：出现无法纠正的低氧或循环不稳定、无法控制的出血、严重心律失常、持续剧烈疼痛、肢体严重缺血、不能站立/进食饮水或兽医判断继续试验将造成不必要痛苦时，立即终止试验；经兽医评估后治疗或在深麻醉下实施安乐死。

八、饲养管理要求（划“√”选择）：☐常规管理 ☒特殊管理 ☐生活环境优化措施

设施与环境：饲养于经许可、具备实验猪饲养和DSA介入条件的动物设施。温度、湿度、通风、光照周期、圈舍密度、饲料和饮水均按动物中心SOP执行，并保留每日环境和健康记录。

特殊管理：术前完成适应性饲养和健康观察，介入操作当日按兽医要求禁食、禁水。本试验为终末试验，动物在深麻醉状态下完成全部操作并实施安乐死，不进入术后苏醒和恢复期；试验期间提供保温和防滑支持，持续观察生命体征、出血及肢体灌注，异常情况立即报告兽医。

九、请说明试验结束后动物的处置方式（安乐死及动物尸体处理办法）（划“√”选择）

	二氧化碳CO ₂	√	麻醉放血法*
√	过量麻醉*		其他**

*说明麻醉药物使用的试剂、剂量、使用频率和给药途径。

过量麻醉联合放血法：试验结束后维持异氟烷2%–3%吸入麻醉，确认下颌松弛、角膜反射消失且对强刺激无反应；经静脉缓慢注射戊巴比妥钠100–150 mg/kg（或动物中心批准的等效安乐死制剂），随后在持续深麻醉下行股动脉放血。确认自主呼吸、心跳和角膜反射消失至少5 min后，由兽医判定死亡。

**说明所使用的其他安乐死方法或其它处置方式。

无（不采用其他安乐死方法）。

是否保存动物尸体？（划“√”选择）

	4℃
√	-20℃

否

十、请描述安全评估与人员防护措施

A. 人员、动物与区域管理：仅限完成实验动物、介入操作、麻醉监护及危险化学品培训的人员参加。动物须有质量合格证明并完成健康检查；限制无关人员和物品流动，按清洁区/操作区要求更衣、手卫生和环境消毒。

B. 化学品与液态金属防护：FeCl₃ 溶液和液态金属材料在指定区域、二次容器内配制和转移；操作人员穿实验服/防护服、耐化学品手套和护目镜，必要时使用面屏。材料储存、相容性、泄漏收集和急救措施按 SDS 及批准 SOP 执行；现场配备吸附、收集和冲洗用品。

C. DSA 辐射防护：由具备资质的人员操作 DSA；使用铅衣、铅围领、必要的铅眼镜和个人剂量计，采用准直、最短必要曝光时间、增加距离和屏蔽等措施降低剂量。妊娠或可能妊娠人员不参与非必要辐射操作。

D. 术中风险控制：试验前完成 PP 管完整性、连接和密闭性检查，FeCl₃ 与 LMD 全程封闭在管腔内。出现管路破裂、泄漏、血管损伤、严重出血或生命体征不稳定时立即停止试验，按应急预案由兽医和术者共同处置。

E. 废物与尸体处置：含 FeCl₃ 或液态金属的耗材、造影剂相关废物、锐器及生物性废物分类收集并交有资质渠道处置；动物尸体按动物中心规定暂存和无害化处理，不得作为生活垃圾处理。

十一、课题负责人声明

我保证以上所填内容真实可靠，并将严格遵守上述试验方案，保证研究过程中严格遵守相关标准操作规程、遵守国家及地方相关法律法规，随时接受伦理委员会的监督与检查。

签名：汪鸿章

日期：2026 年 06 月 20 日

十二、审查结果

实验动物福利与伦理审查委员会意见：

☒ 同意

☐ 不同意

签章：[Red circular stamp of the Experimental Animal Welfare and Ethics Review Committee]

日期：2026 年 06 月 20 日